

Vertex Scheduler Specification

Version: 1.0

Status: Draft

1. Objetivo

O Scheduler é o subsistema do Vertex responsável por coordenar a execução de tarefas assíncronas, periódicas e atrasadas dentro do Core e dos plugins.

Seu objetivo é garantir execução eficiente, previsível e otimizada de workloads, respeitando limites de recursos, prioridade e estado do sistema.

Ele atua como camada central de agendamento entre plugins, Core e Execution Runtime.

2. Responsabilidades

O Scheduler é responsável por:

- agendar tarefas imediatas, atrasadas e periódicas;
- gerenciar filas de execução;
- priorizar workloads;
- cancelar e suspender tarefas;
- integrar-se com o Execution Runtime;
- respeitar limites de CPU, memória e bateria;
- garantir fairness entre plugins;
- cooperar com o Resource Manager e Power Management;
- monitorar execução de tarefas.

3. Arquitetura

Plugin / Core

↓

Scheduler API

↓

Scheduler Engine

└─ Task Registry

- |— Priority Queue Manager
- |— Timing Engine
- |— Execution Dispatcher
- |— Delay Manager
- |— Periodic Scheduler
- |— Cancellation Manager
- |— Resource Controller
- |— Metrics Collector

↓

Execution Runtime

↓

Plugin Code

4. Componentes

Task Registry

Armazena todas as tarefas registradas.

Contém:

- ID;
- tipo;
- prioridade;
- estado;
- proprietário;
- dependências.

Priority Queue Manager

Organiza tarefas com base em prioridade e recursos disponíveis.

Timing Engine

Gerencia execução baseada em tempo:

- delay;
- timeout;

- intervalos.

Execution Dispatcher

Envia tarefas para o Execution Runtime.

Delay Manager

Controla tarefas agendadas para o futuro.

Periodic Scheduler

Gerencia tarefas repetitivas.

Cancellation Manager

Permite cancelamento seguro de tarefas.

Resource Controller

Limita execução com base em:

- CPU;
- RAM;
- bateria;
- políticas do sistema.

Metrics Collector

Coleta métricas de execução.

5. Fluxos

Agendamento

Plugin



schedule()



Scheduler Engine



Task Registry



Queue

Execução

Queue



Priority Manager



Execution Dispatcher



Execution Runtime



Task Executed

Cancelamento

Plugin



cancel()



Cancellation Manager



Task Removed / Stopped

Tarefa Periódica

Timer



Periodic Scheduler



Execution Runtime



Repeat

6. APIs

Agendamento

- schedule()
- scheduleDelayed()
- schedulePeriodic()

Controle

- cancel()
- pause()
- resume()

Consulta

- getTask()
- listTasks()
- taskStatus()

Prioridade

- setPriority()
- getPriority()

7. Estados

Pending

↓

Queued

↓

Scheduled

↓

Running

↓

Paused

↓

Completed

↓

Cancelled

↓

Failed

8. Políticas

Fair Scheduling

Nenhum plugin pode monopolizar recursos.

Prioridade Controlada

Tarefas críticas têm prioridade sobre tarefas comuns.

Cooperação com Sistema

Scheduler deve respeitar Power Management e Resource Manager.

Cancelamento Seguro

Tarefas podem ser canceladas sem comprometer o sistema.

Execução Assíncrona

Operações devem ser executadas de forma não bloqueante sempre que possível.

Limites

Tarefas podem ter limites de:

- tempo;
- CPU;
- memória.

9. Integrações

O Scheduler integra-se com:

- Execution Runtime;
- Plugin Manager;
- Plugin API;
- Plugin Context;
- Resource Manager;
- Memory Management;
- Power Management;
- Event System;
- State Engine;
- Capability System;
- Logging Framework;
- Security Framework;
- Policy Engine;
- Boot Manager.

10. Métricas

O Scheduler coleta:

- tarefas agendadas;
- tarefas executadas;
- tarefas canceladas;
- tempo médio de execução;
- tempo de espera em fila;
- uso de CPU por tarefa;
- tarefas atrasadas;
- falhas de execução;
- carga do sistema;
- tarefas por plugin.

11. Exemplos

Execução imediata

1. Plugin chama "schedule()".
2. Scheduler adiciona na fila.
3. Execution Runtime executa imediatamente.
4. Resultado retornado.

Tarefa atrasada

1. Plugin agenda tarefa para 10 segundos.

2. Delay Manager aguarda.
3. Scheduler dispara execução.
4. Tarefa executada.

Tarefa periódica

1. Plugin define intervalo de 5 minutos.
2. Periodic Scheduler registra tarefa.
3. Execução ocorre repetidamente.

Cancelamento

1. Plugin cancela tarefa.
2. Cancellation Manager interrompe execução.
3. Task Registry atualiza estado.

12. Regras Arquiteturais

- O Scheduler não executa código diretamente.
- Toda execução passa pelo Execution Runtime.
- Tarefas devem ser isoladas por plugin.
- Tarefas longas devem ser cooperativas.
- O Scheduler deve evitar starvation de tarefas de baixa prioridade.
- O sistema deve permanecer responsivo mesmo sob alta carga.

13. Limitações

O Scheduler não é responsável por:

- execução de plugins;
- gerenciamento de UI;
- armazenamento de dados;
- comunicação entre plugins;
- definição de estado global.

14. Futuras Extensões

O Scheduler poderá evoluir para suportar:

- agendamento adaptativo baseado em uso do usuário;
- previsão de execução com base em histórico;
- escalonamento por consumo energético;
- distribuição de tarefas entre dispositivos;
- execução em background inteligente (smart idle scheduling);
- prioridades dinâmicas baseadas em contexto.

15. Resumo

O Scheduler é o sistema central de coordenação de tarefas do Vertex. Ele organiza, prioriza e executa workloads de forma eficiente e segura, respeitando limites de recursos e integrando-se com o Execution Runtime e o Resource Manager. Ele garante que a plataforma mantenha desempenho estável mesmo sob alta carga, evitando bloqueios e otimizando o uso de CPU, memória e bateria.